OTP

INDUSTRIAL AOI & MACHINE VISION PLATFORM

OTPSoftware.Core • OTPSoftware.App • OTPSoftware.Tests

.NET 10.0 | C# 14 | WPF MVVM | EN | 中文 | VI

系统技术白皮书与产线操作使用指南

OTP 日志监控与光学缺陷检测系统

集多机台产线实时监控、MES 光学规格核对与 AOI 相机不良图像检视于一体的工业级管控平台（支持 **MMAPI120 / MMAPI110 / 多机台扩展**）。

60 FPS
2秒并行实时轮询与 30,000 条内存虚拟化看板

Zero-OOM
异步硬件缩略解码，杜绝 ~1 GB 原始图像内存溢出

三语无缝切换
运行时免重启切换 EN / 中文 / Tiếng Việt

报告目录结构（共 14 页）

01 **系统概述与软件架构**
Functional Core / Imperative Shell、零分配与防溢出引擎

02 **产线日常操作指南**
读取日志、实时监控、异常治具统计与柏拉图 80/20

03 **车间大屏看板 F11 与 MES / 相机检视**
最新 NG 聚焦面板、MES 规格比对与左右相机双图对比

04 **外部配置、单文件部署与故障排查**
settings.json、独立打包 x64、快捷键速查与现场排障

发布版本：**Version 1.0 (win-x64 单文件独立封装)**

运行环境：**Windows 10 (1809+) / Windows 11 x64**

发布日期：**2026-11-14**

1. 系统概述与产线痛点解决方案

Production Ready • 24/7 连续产线运行

核心目标： **OTP 日志监控与光学检测系统**是专为产线工程师与班组长打造的集中监控工作台，用于实时追踪产能、直通良率（**FPY**）、治具连续不良停机告警（**PMNT**），并在同一窗口内快速调取 **MES** 光学实测参数与 **AOI** 相机缺陷图像。

改造前 产线运维典型痛点

- **文件锁冲突与轮转漏读：** 设备通过 SMB 持续写入 `OTP_1.log` 与 `MES_1.log`，人工打开极易引发文件占用异常或在日志轮转（`OTP_1.1.log ...`）时丢失记录。
- **大历史日志导致界面卡死：** 单班生产日志超过 200,000+ 行、MES XML 文件达数百 MB，传统文本工具或脚本分析往往耗时数分钟且严重卡顿。
- **加载原图引发内存溢出 (OOM)：** 相机原始传感器大图 `photo/Main*.png` 分辨率高达 `17701 × 14208 px`（压缩 ~50 MB / 内存解压后 **~1 GB RGBA**），极易拖垮 8–16 GB 工控机。
- **治具告警缺失且排查分散：** 技术员不得不逐一打开错误字典、110/120 共享目录，再分别登录 `A1/A2/B1/B2` 四台相机主机手工比对缺陷。

V1.0 方案 系统核心技术能力

- **非锁定式 SMB 尾部读取：** 以 `FileShare.ReadWrite | FileShare.Delete` 模式打开日志，结合 `64-bit FNV-1a` 文件头尾指纹识别轮转，确保零遗漏、零重复。
- **毫秒级 MES XML 逆向扫描：** 使用 `ArrayPool<byte>` 以 `4 MB` 为块从文件末尾逆向检索 UTF-8 字节，仅解码目标 `<BODY>` 并即时完成光学规格判定。
- **Zero-OOM 工业图像引擎：** 优先加载处理后的 `piresult/AlgIntegrate.jpg` 与 `defectPicture/` 裁切图，通过 `DecodePixelWidth` + `BitmapImage.Freeze()` 将单图内存从 ~750 MB 降至 **3–8 MB**。
- **一体化看板与缺陷检视器：** 集成 5 张 KPI 卡、3 种交互图表、**F11** 大屏看板、**最新 NG 面板聚焦**、连续 NG 治具警报及 `08:30 / 20:30` 自动换班报表。

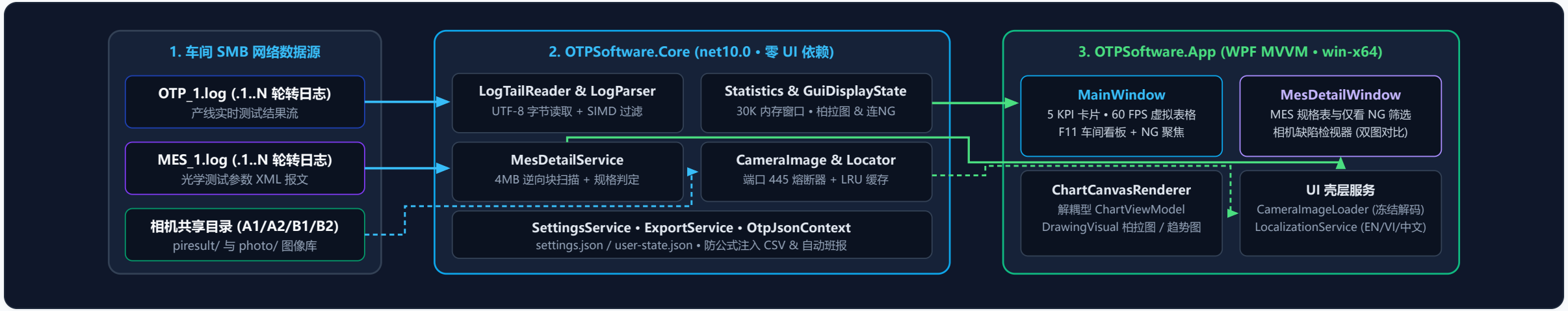
默认产线拓扑配置：
可在 `settings.json` 自由扩展至 N 台设备

MMAPI120（`.206`）
左相机 `B1 (.203)` • 右相机 `B2 (.204)`

MMAPI110（`.205`）
左相机 `A1 (.201)` • 右相机 `A2 (.202)`

班次报表自动导出：
白班 `08:30–20:30` • 夜班 `20:30–08:30`

2. 总体架构（Functional Core – Imperative Shell）



解决方案 `OTPSoftware.sln` 三层项目划分

项目名称	目标框架	架构职责与核心模块
OTPSoftware.Core	net10.0 C# 14	**纯函数业务核心（零 WPF 依赖）**：无锁 SMB 日志追踪读取器、`ReadOnlySpan<char>` 高速解析器、C# 14 `extension` 筛选块（`UnitCollectionExtensions`）、相机目录定位与 MES 规格校验、`LruMemoryCache`、换班自动报表及源码生成 `OtpJsonContext`。
OTPSoftware.App	net10.0-windows WPF MVVM	**命令式交互外壳（表现层）**：彻底解耦的 ViewModel 体系（`MainViewModel`、`SpotlightViewModel`、`MesDetailViewModel`、`ChartViewModel`），基于 `ChartCanvasRenderer` 的硬件矢量绘图、异步位图生命周期管理及 `DynamicResource` 三语热切换。
OTPSoftware.Tests	net10.0-windows xUnit Suite	**自动化回归测试套件**：全面覆盖日志轮转续读、超长跨缓冲区切行、MES XML 检索、LRU 缓存淘汰机制、OWASP CSV 防公式注入以及三套语言字典 `Strings.{en,vi,zh}.xaml` 100% 键值一致性校验。

3. 核心高性能引擎：零内存分配读取与防溢出图像处理

极低内存占用与 SMB 网络高可靠

01 零分配日志追踪与 FNV-1a 轮转识别

- **安全文件共享模式：** `LogTailReaderService` 以 `FileShare.ReadWrite | FileShare.Delete` 打开文件，绝不阻塞机台持续写入或轮转删改。
- **UTF-8 字节级分行：** 直接读入共享字节池（`ArrayPool<byte>`），先在字节数组内查找换行符 `\n` 再构造字符串，消除 LOH 大对象堆 GC 抖动。
- **轮转无缝衔接：** 记录文件头尾 `64-bit FNV-1a` 哈希指纹；当检测到 `OTP_1.log` 轮转为 `OTP_1.1.log` 时，自动抽干旧文件残余尾部后再切换新文件。
- **SIMD 预过滤：** `LogParserService` 利用 `SearchValues<string>` 在极低开销（每 1,000 行约 192 字节）下跳过海量无关噪点行。

02 4 MB 逆向扫描 MES XML 与即时规格判定

- **逆向分块扫描（Reverse Chunk Scanner）：** `MesDetailService` 从 `MES_1.log` 末尾按每块 `4 MB` 倒序回扫，毫秒级命中目标面板最近一次测试记录。
- **精准局部 UTF-8 解码：** 直接在 `ReadOnlySpan<byte>` 上比对 UTF-8 序列号特征，仅将匹配的单个 `<BODY> … </BODY>`（~1–9 KB）解码为字符串。
- **零切分流水读取：** 通过栈上 `PipeSectionReader` 遍历以 `|` 分隔的光学参数项，结合 `.GetAlternateLookup<ReadOnlySpan<char>>()` 与 `[GeneratedRegex]` 完成判定。

03 Zero-OOM 工业相机图像引擎

- **智能格式优先级：** 默认优先读取已处理的高清 JPG（`piresult/AlgIntegrate.jpg` 约 9–12 MB 及 `defectPicture/*.jpg`），避开 ~50 MB / 内存 ~1 GB RGBA 的原始 `photo/Main*.png`。
- **WIC 硬件级缩略解码：** 从 `FileStream` 直接解码至 `BitmapImage`，设置 `BitmapCacheOption.OnLoad` 与 `DecodePixelWidth`（聚焦框 **360 px**、检视窗口 **1600 px**，`1:1 原图` 模式设上限 **4096 px**）。
- **多线程安全冻结：** 在后台线程执行 `bitmap.Freeze()` 后安全封送 UI，快速切行时通过 `CancellationTokenSource` 自动取消过期 SMB 读取。

04 10 秒 SMB 断路器与 30K 内存滑动窗口

- **SMB 离线快速熔断：** `ImageLocatorService` 先探测 TCP 445 端口（超时 600–1200 ms）；若相机主机关机或断网，立即触发 **10 秒熔断保护**，防止系统 SMB 等待卡死界面。
- **零分配节点复用 LRU 缓存：** 线程安全 `LruMemoryCache<TKey, TValue>` 命中或更新时复用链表节点（0 字节稳态分配），限定保留最近 24–100 项。
- **30K 内存滑动窗与虚拟化：** 内存恒定保留最新 `30,000` 条记录（按每批 2,000 条自动清理最旧记录），配合 `VirtualizingStackPanel` 保持 60 FPS 流畅滚动。

4. 相机存储目录约定与三级惰性检索策略

A1 / A2 (MMAPI110) • B1 / B2 (MMAPI120)

单板检测图像目录命名规范

`[Status]_[Serial]_[Timestamp]_[Station]`

- **Status** 检测判定结果：`OK` 或 `NG`
- **Serial** MES/条码面板序列号（例如 `TL687304F0ED`）
- **Timestamp** 拍照时间戳编码（例如 `1113091205`）
- **Station** 相机工位通道：`A1`，`A2` (110) / `B1`，`B2` (120)

示例：`OK_TL687304F0ED_1113091205_A1` • `NG_TL693874Q0BB_1114083012_B1`

三级目录定位算法 (Lazy Enumeration)

1. **按日志日期精准定位**：依据日志时间戳组合多种日期子目录格式（`yyyyMMdd`、`yyyy-MM-dd`、`yyyy_MM_dd`、`yyyy-MM\yyyy-MM-dd`）直接检索。
2. **零点跨班容错**：自动扩大检索前一天与后一天的日期文件夹，确保凌晨 00:00 跨日交接班时不遗漏图像。
3. **根目录与最近 15 个子目录**：基于流式 `Directory.EnumerateDirectories`，即使共享目录下积压超过 50,000+ 文件夹仍可毫秒级响应。

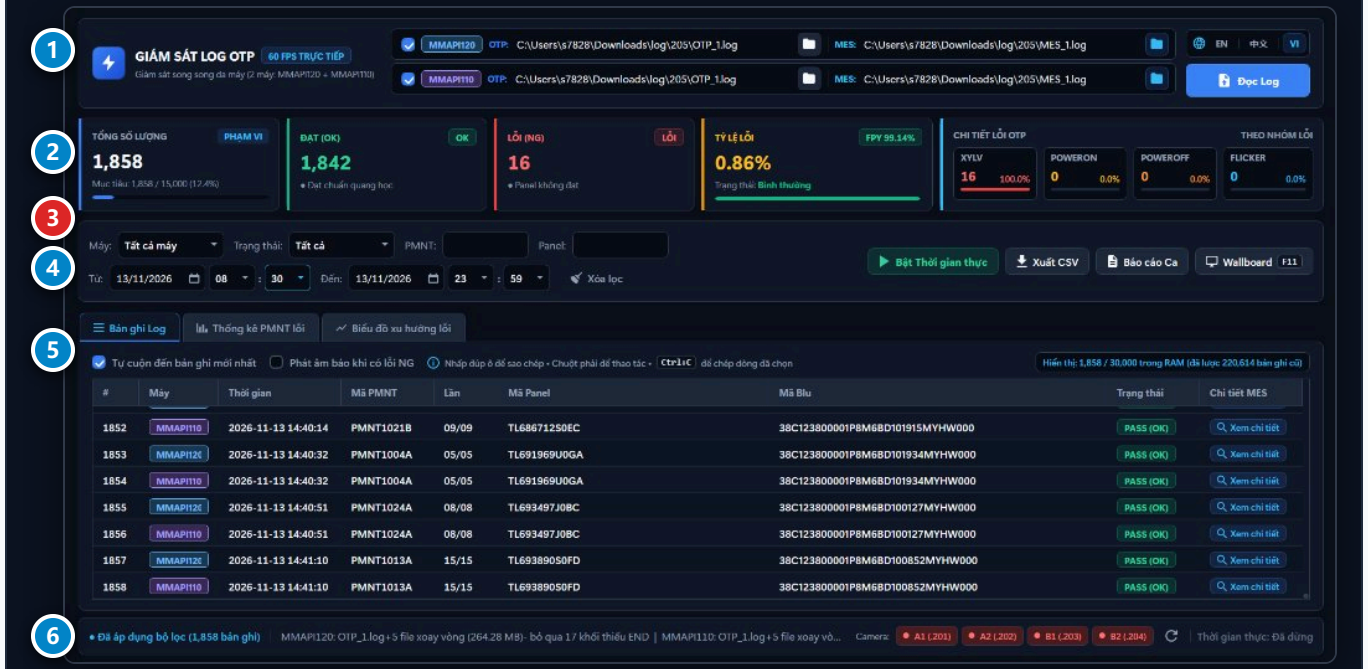
SMB 相机共享目录标准结构树

```
\\192.168.3.203\e\LOG\
└── NG_TL687304F0ED_1113091205_A1\
    │
    ├── piresult\                    [默认优先加载目录]
    │   ├── AlgIntegrate.jpg         算法综合标注图 (~9-12 MB)
    │   ├── Main_*_L255.jpg          L255 全画幅备用 JPG
    │   ├── defectPicture\           按不良代码裁切的 ROI 缺陷图 (XYLV/POWERON ...)
    │   │   └── XYLV_ROI1_001.jpg
    │   └── classifyPicture\         二级分类缺陷缩略图
    │       └── Classify_001.jpg
    │
    ├── photo\                       [仅切换 1:1 原图模式时按需加载]
    │   ├── Main_*_L0.png            L0 亮度原始灰阶图
    │   ├── Main_*_L255.png          17701×14208 超清原图 (~50 MB)
    │   └── Sub_RGB_*.png            RGB / 灰度子帧原图
    │
    └── debugData1\                  [视觉算法坐标元数据]
        ├── roi.dat                  ROI 区域坐标与标定矩阵
        └── defect.dat               缺陷矢量及异常像素簇坐标
```

现场实效： 若某面板报 `XYLV` 不良，看板聚焦面板会自动在 `defectPicture/` 优先匹配文件名含 `XYLV` 的局部裁切图，随后再退回 `AlgIntegrate.jpg`，让工程人员一眼锁定病灶。

5. 主控界面功能区详解 (MainWindow)

6 大核心功能分区



主窗口实景截图（截图采用越语界面状态；软件支持 EN | 中文 | VI 运行时热切换）• 同步显示 1,858 条记录

1. **顶部数据源与语言栏**：勾选启用各机台、浏览 `OTP ...` / `MES ...` 路径、即时切换 `EN | 中文 | VI` 并点击**读取日志**。

2. **5 张实时 KPI 指标卡**：检测总数（含 15,000 班产目标进度）、良品 (OK)、不良 (NG)、不良率 / FPY（绿 <2% / 黄 2–5% / 红 ≥5% 自动变色）及 OTP 不良分类明细。

3. **连续 NG / 治具报警横幅**：当出现新不良或同一 PMNT 治具**连续 3 次 NG** 时在 KPI 下方弹出红色停机警报（无告警时自动隐藏）。

4. **筛选与操作指令栏**：按机台、状态、PMNT、Panel 及 `起/止` 日期快速过滤；启停**实时监控 (2s)**、导出 CSV、班次报表与进入**车间看板 F11**。

5. **3 大深度分析选项卡**：自由切换*日志记录明细*、*异常 PMNT 统计*与*不良趋势图表*；点击**查看详情**深挖 MES 与相机图像。

6. **底部状态与网络诊断栏**：展示已拼接的轮转文件数量、安全跳过的未闭合 END 日志块以及各路相机的 TCP 445 在线指示灯。

6. 快速启动流程："读取日志" vs "开启实时监控"

接班开机标准作业流程 (SOP)

1 启动并勾选机台

双击打开 `OTPSoftware.App.exe`。程序自动载入 `config/settings.json` 并从 `user-state.json` 恢复机台开关（`MMAPI120`、`MMAPI110`）。

2 确认日志文件路径

核对顶部 `OTP_1.log` 与 `MES_1.log` 路径框。手工修改或通过 `OTP ...` / `MES ...` 浏览选择后，按 `Enter` 保存。

3 加载当班基准数据

点击**读取日志**，按设定的 `起 / 止` 时间一次性载入活动日志与匹配的历史轮转文件（内存保留最新 30,000 条）。

4 开启实时监控 (2s)

点击**开启实时监控**，系统每 `2 秒` 并行扫描各机台日志尾部，新下线面板立即刷新至 KPI、列表及聚焦面板。

功能对比

何时使用"读取日志"或"开启实时监控"？

对比维度	读取日志（按日期范围磁盘加载）	开启实时监控（2秒并行轮询）
核心场景	追溯历史班次（昨天、上周或上一班）的磁盘日志及轮转归档数据。	产线正在运行时持续监看，每 2 秒自动追加刚写入的新测试记录。
`起 / 止` **日期筛选**	仅加载时间段落在所选 `起 → 止` 区间内的 `OTP_1.log` 与 `OTP_1.N.log`。	若结束日期停留在过去，系统会自动提示或清除过期上限以展示实时新数据。
更改日志路径	可直接通过输入框或 `OTP ...` / `MES ...` 按钮随时更换文件路径。	须先点击**停止实时监控**，方可修改对应机台的日志路径。

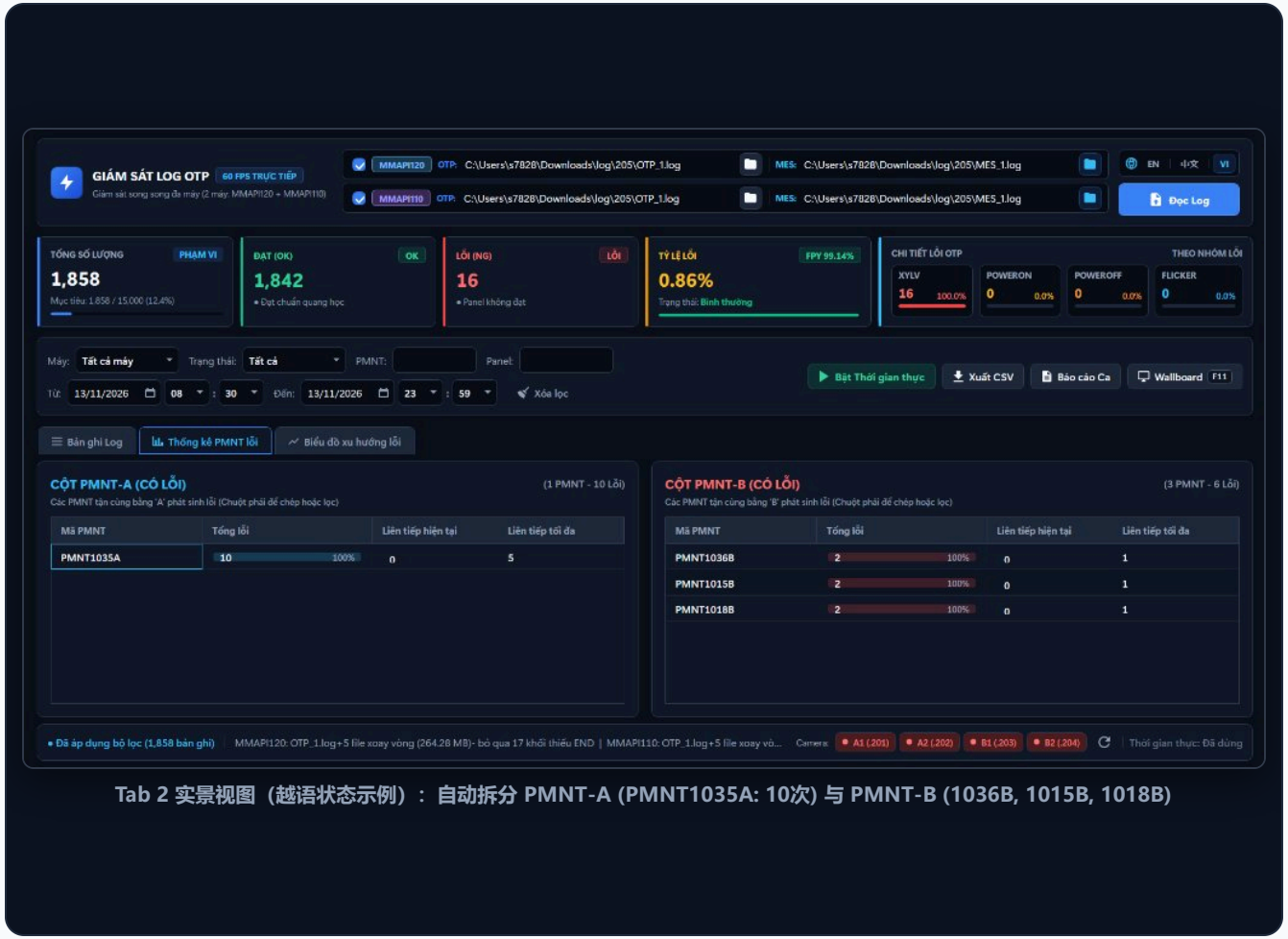
说明

底部状态栏常见提示解读

- `+5 个轮转文件`：系统已自动拼接 5 个历史轮转文件（如 `OTP_1.1.log` .. `OTP_1.5.log`）至当前视图。
- `已跳过 N 个缺少 END 的块`：检测机台恰巧在扫描瞬间写到半块日志；软件安全挂起并在下一 2 秒周期补全读取。
- `已归档清理 X 条旧记录`：内存维持最新 30,000 条记录以保障流畅度；如需回查更早批次，请缩小 `起/止` 范围后点**读取日志**。
- **相机状态灯：** `绿灯` = SMB 445 端口连通；`红灯` = 离线（可点击右侧刷新按钮立即重测）。

> **实用技巧：** 建议同时勾选列表上方的**自动滚动至最新记录**与**发现 NG 不良时播放提示音**，作业员无需一直盯屏即可第一时间响应异常。

7. 极速筛选、异常 PMNT 统计与自动班次报表



Tab 2 实景视图（越语状态示例）：自动拆分 PMNT-A (PMNT1035A: 10次) 与 PMNT-B (1036B, 1015B, 1018B)

TAB 1 150ms 即时防抖筛选与右键菜单

- 按*机台*、*状态*、`PMNT` / `Panel` 局部关键字及`起/止`时间即时联动筛选。
- 表格行点击右键可*复制单元格/整行*、*按 PMNT/Panel 筛选*或**直达左/右相机图像目录**。

TAB 2 异常治具排行 (PMNT-A / B / 其他)

- **自动分栏隔离**：按尾缀自动区分为 `'A'` 列、`'B'` 列与`其他`列，清晰定位双工位左右夹具故障。
- **三项核心统计**：统计*不良总数*、*当前连NG*与*最大连NG*，精准揪出接触不良或探针脏污治具。
- **停机警报阈值**：单治具达到`连续 3 次 NG`即刻触发红色警告；右键治具行可直接复制编号或反查明细。

EXPORT 手动导出 CSV 与定时交接班报表

- **导出 CSV (手动)**：按 UTF-8 格式导出当前筛选结果（内置防 `= + - @` CSV 公式注入保护，保留国际通用英文列头便于 BI/QA 分析）。
- **班次报表 (手动与自动)**：点击**班次报表**立即生成，或每天 `20:30` (白班) 与 `08:30` (夜班) 自动输出至 `exports\`：
  - `ShiftReport_{yyyyMMdd}_{DAY|NIGHT}.csv`
  - `ShiftChart_{yyyyMMdd}_{DAY|NIGHT}.png`

> **快捷操作：** 在*日志记录明细*中双击任意单元格可单键复制该值；选中多行按 `Ctrl` + `C` 可整块粘贴至 Excel。

8. 交互式“不良趋势图表” (三大分析模式)

Tab 3 • DrawingVisual 60 FPS 硬件渲染

模式 1 **柏拉图 80/20**

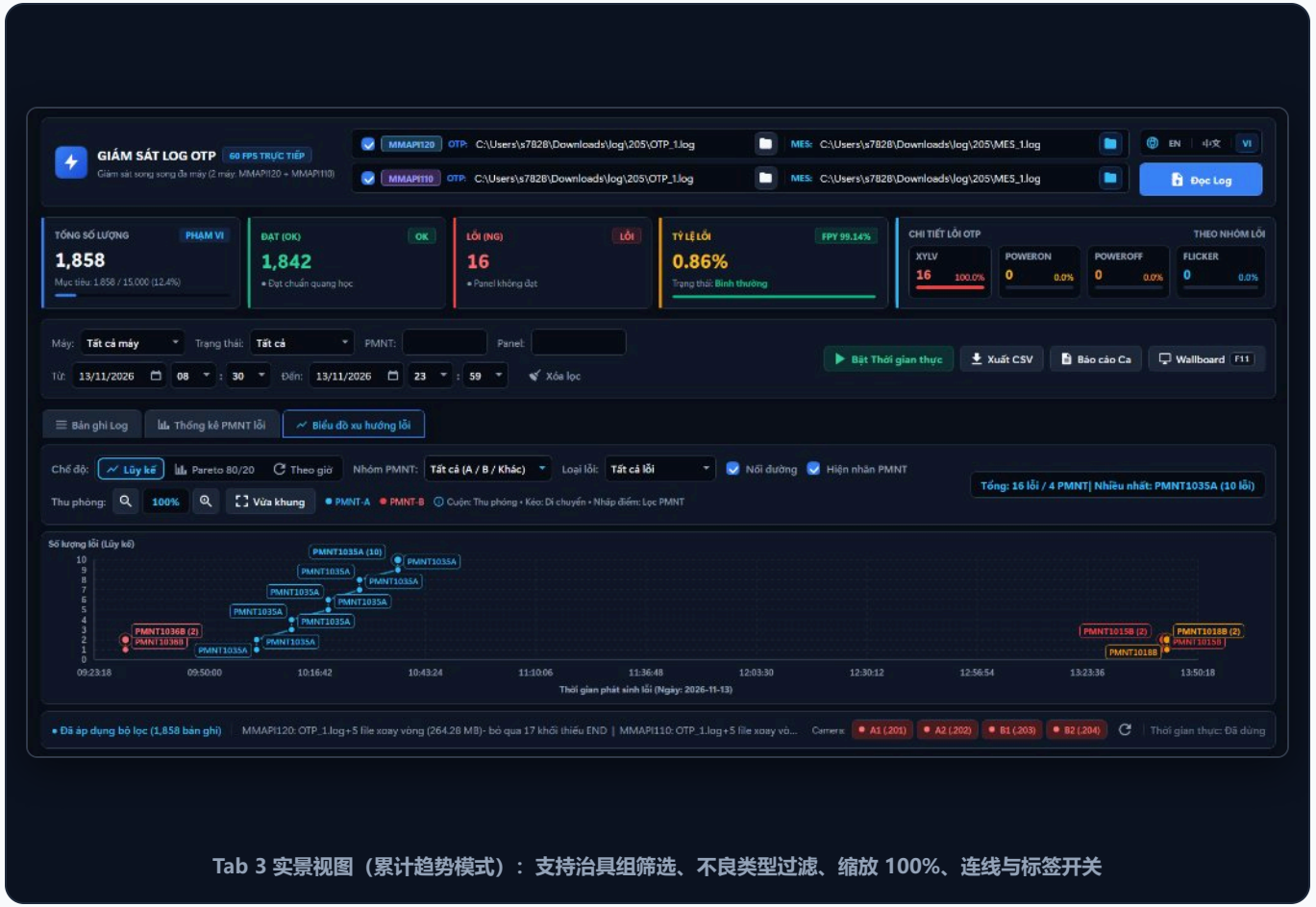
对 **Top 10 高频不良治具**排行并叠加累计百分比折线与 **80% 阈值虚线**，遵循二八法则锁定主要失效率来源。

模式 2 **小时趋势**

柱线双轴组合图：柱状呈现各小时**产能 (片/小时)**，折线呈现对应**NG 不良率 %**，并标注峰值产能时段。

模式 3 **累计趋势**

按实际时间轴描绘每个 PMNT 治具的累计不良爬坡折线，帮助工程师准确回溯治具是从何时开始突然漂移恶化的。



Tab 3 实景视图（累计趋势模式）：支持治具组筛选、不良类型过滤、缩放 100%、连线与标签开关

图表交互与专用筛选操控

- **精细过滤开关**：自由组合*治具组*（仅 PMNT-A / PMNT-B / 其他）与*不良类型*（`XYLV`、`POWERON`、`POWEROFF`、`FLICKER`），一键显隐*连接趋势线*与 *PMNT 标签*。
- **无级缩放与平移**：滑动鼠标滚轮或点击 `−` / `+` 放大密集故障区间，左键拖拽平移画面，点击**适应窗口**立即恢复 100%。
- **悬停气泡详情**：鼠标移至数据点即可悬浮展示完整 PMNT、不良序次、精确时间、OTP 错误码、机台、Panel 与 Blu 编号。
- **左键单击数据点**：直接在图表上单独高亮/过滤该治具曲线。
- **右键单击数据点**：自动跳转至*日志记录明细*并按该 PMNT 过滤，方便立刻点开 MES 与相机图像核查。

9. 全屏电视看板模式 (F11) 与最新 NG 面板聚焦

专为产线大屏 TV 看板定制



Wallboard F11 全屏看板实景：[1/4] 重点不良柏拉图 + 右侧 Live NG 聚焦实时展板

开启与控制全屏大屏看板

- **进入 / 退出全屏**：按 F11（或点击**车间看板**）隐藏设置栏并铺满产线电视。再按 F11 或 ESC 返回常规窗口。
- **四视图自动轮播 (Auto-Rotate)**：`[1/4]` 柏拉图 80/20 → `[2/4]` 小时良率趋势 → `[3/4]` 累计趋势 → `[4/4]` 异常治具排行。
- **自定义切换节奏**：点击 `15秒 / 30秒` 调整轮播频率，点击**自动轮播**可锁定当前图表，或点击**下一视图**立即手工翻页。

核心亮点

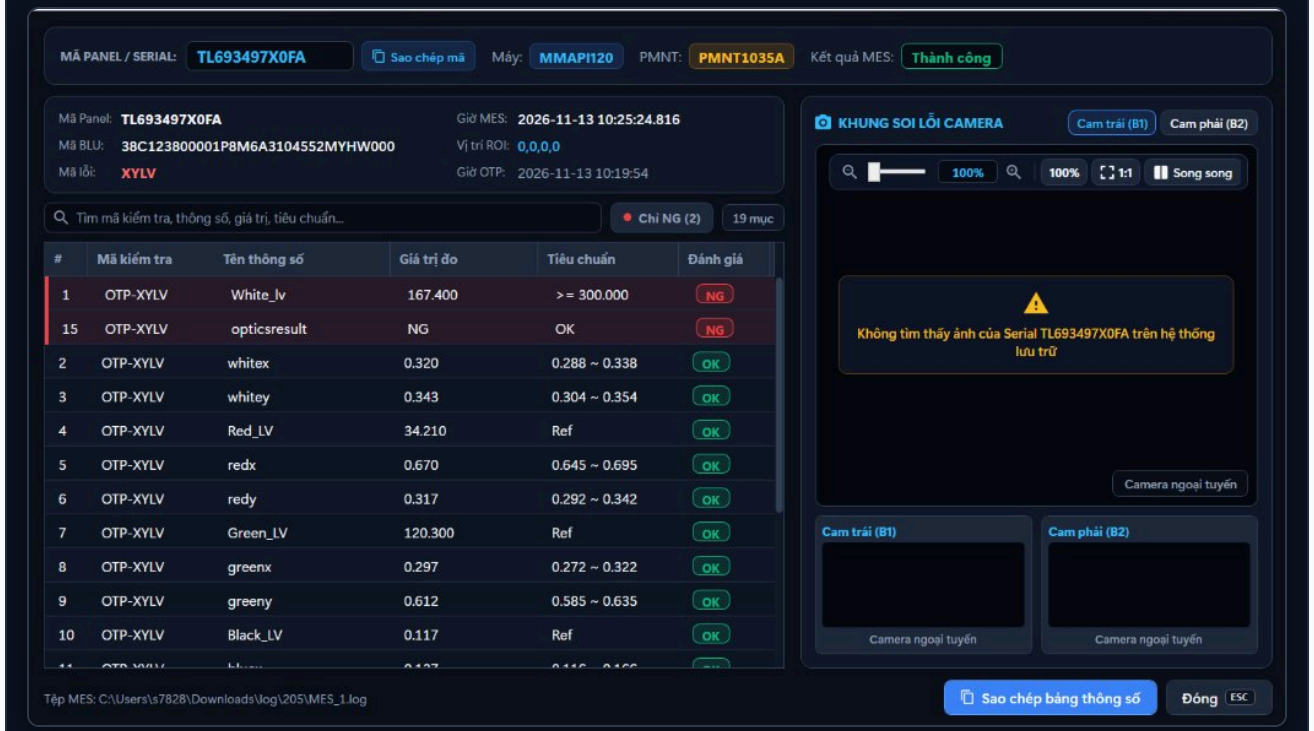
最新 NG 不良面板聚焦 (Spotlight)

只要任一受控机台产出新 NG 不良，右侧**最新 NG 不良面板聚焦**展板立即置顶锁定并异步呈现：

- **秒级不良定位**：明确展示 Panel 编号、所属机台、治具 `PMNT`、当前连续不良次数与主要故障类型（`XYLV`、`POWERON`…）。
- **双路相机异步微缩图**：以 `360 px` 分辨率后台解码左/右相机抓拍（优先显示对应缺陷裁切图），绝不卡顿 2 秒实时采集。
- **MES 超标参数摘要**：自动从 `MES_1.log` 提取当前面板的不合格光学测项与实测对比表。

10. MES 参数明细与相机缺陷检视器 (MesDetailWindow)

双击表格行或点击“查看详情”开启



MesDetailWindow 实景窗口（已勾选“仅看 NG”，工具栏集成 100% 缩放、1:1 原图及双图对比按钮）

左侧面板 MES 光学参数与标准规格核对

- 支持切换**测试轮次**（复测件），关键字过滤或开启**仅看 NG (N)**，并一键**复制参数表**导出制表符表格。

MES 参数项	内置默认规格	判定
`White_lv` / `contrast`	`≥ 300.000` / `≥ 1050`	OK / NG
`whitex` / `whitey`	`0.288~0.338` / `0.304~0.354`	OK / NG
`cct` / `ntsc` / `flk`	`5500~8000` / `≥0.42` / `0~30`	OK / NG
`Red_LV`, `Green_LV`, `Blue_LV`	RGB 基色光学参考实测值	Ref

右侧面板 相机缺陷检视器

- **通道切换与双屏比对**：灵活切至**左相机 / 右相机**，或点击**双图对比**同时检视左右双侧图像。
- **缺陷图 vs 全景图**：切换**缺陷图**开关，或点击底部缩略图条快速浏览 `defectPicture/` 裁切区。
- **100%–500% 缩放与 1:1 原图**：支持滚轮缩放、左键拖拽平移及双击复原 `100%`；按 **1:1** 按需读取原始 `photo/Main*.png`（上限 `4096 px` 防溢出）。

按 **ESC** 清空参数检索框或关闭当前详情窗口。

11. 运行时三语热切换与外部 `config/settings.json`

免重新编译配置 · 开箱即调

i18n 即时三语热切换（ EN | 中文 | VI ）

中、越及跨国驻厂工程团队可随时在顶部 Header 直接点击按钮整套切换软件语言，**无需重启应用**：

EN	中文	VI
`Strings.en.xaml`	`Strings.zh.xaml`	`Strings.vi.xaml`

车间通用专业代号（`OTP`、`MES`、`PMNT`、`FPY`、`XYLV`、`OK`、`NG`）保持统一规范，消除跨语种沟通歧义。

AUTO SAVE 状态记忆 `config/user-state.json`

- 操作员在界面上的常用偏好会自动保存至 `config\user-state.json`：
- 当前所选界面语言代码（`en` / `vi` / `zh`）。
- 各机台勾选状态（`MMAPI120`、`MMAPI110`…）与自定义日志路径。
- 列表 `AutoScroll`、`SoundAlert` 及上次停驻的分析选项卡。

外置配置 使用记事本编辑 `config\settings.json`

```
{
  "machines": [
    {
      "name": "MMAPI120", "enabled": true, "color": "#74B9FF",
      "logPath": "\\\\192.168.3.206\\c\\GoArms\\logs\\OTP_1.log",
      "mesLogPath": "\\\\192.168.3.206\\c\\GoArms\\logs\\MES_1.log",
      "images": [
        { "root": "\\\\192.168.3.203\\e\\LOG", "code": "B1" },
        { "root": "\\\\192.168.3.204\\e\\LOG", "code": "B2" }
      ]
    }
  ],
  "wallboard": {
    "warningNgRatePercent": 2.0, "criticalNgRatePercent": 5.0,
    "shiftTargetUnits": 15000, "carouselIntervalSec": 15
  },
  "autoShiftExport": {
    "enabled": true, "dayShiftStart": "08:30", "nightShiftStart": "20:30",
    "dayShiftTime": "20:30", "nightShiftTime": "08:30"
  },
  "mesSpecs": {
    "White_lv": { "min": 300.0, "spec": "≥ 300.000" },
    "contrast": { "min": 1050.0, "spec": "≥ 1050" }
  }
}
```

JSON 语法注意： 在 JSON 字符串中，SMB 路径的每个反斜杠（如 `\\192.168 ...`）必须成对转义写为双倍反斜杠（`\\\\192.168 ...`）。若修改时意外写错语法，系统会安全退回默认配置并显示黄色顶部告警提示修正。

12. 单文件现场部署与常用快捷键速查

无需预装任何 .NET 运行库

现场部署 在纯净 Windows 10/11 x64 工控机部署

- **一键自动构建打包**：在仓库根目录执行 `.\build-package.ps1`，自动通过全量 xUnit 测试、压缩发布 Single-File 并生成 `OTPSoftware_v1.0.0_YYYYMMDD_win-x64.zip`。
- **拷贝解压即用**：将 ZIP 包拷贝至车间工控机目录（如 `D:\Apps\OTP_Software\`）解压即可运行；完整的 .NET 10 桌面运行时已内置封装于 `OTPSoftware.App.exe`。
- **启动路径无关性**：无论通过双击图标、桌面快捷方式还是命令行调用，应用皆借助 `AppContext.BaseDirectory` 精准读取同级 `config\settings.json`。

```
OTP_Software\
├── OTPSoftware.App.exe        # 唯一可执行主程序（内嵌完整 .NET 10 运行时）
├── README.txt                 # 记事本可读的车间快速上手与更新日志
├── config\settings.json       # 独立于 exe 之外的机台/相机 IP 配置文件
├── logs\gui-error.log         # 异常堆栈自轮转诊断日志（按需自动创建）
└── exports\                   # 自动/手动生成的 ShiftReport_*.csv 与图表 PNG
```

快速自检： 在 PowerShell/CMD 执行 `OTPSoftware.App.exe --validate-startup` — 若返回 `STARTUP_VALIDATION_SUCCESS` 即表明本机已具备上线条件。

CHEAT SHEET 键盘快捷键与鼠标操作汇总

按键 / 操作	适用界面	对应执行功能
`F11`	主窗口	一键开启 / 退出全屏电视 **车间看板 (Wallboard Kiosk)** 模式。
`ESC`	看板 / 详情窗	退出全屏看板；清空 MES 搜索框或直接关闭 `MesDetailWindow`。
`Enter`	顶部路径栏	确认新输入的日志文件路径并立即触发重载。
`Ctrl` + `C`	日志记录明细表	将已选中的多条记录格式化复制至剪贴板（可直接粘贴到 Excel）。
双击单元格	日志记录明细表	快速复制当前单元格内容（如 Panel、Blu、PMNT 编号等）。
双击数据行	日志记录明细表	弹出 **MES 参数明细与相机缺陷检视器**窗口。
鼠标右键	明细表 / PMNT / 图表	呼出上下文菜单：直接打开左/右相机文件夹、按治具过滤或跳回日志列表。
滚轮 / 左键拖拽	趋势图 / 相机检视	无级放大缩小并拖拽浏览细节；双击相机画布复原 100% 适应窗口。

13. 现场常见问题排查与 Version 1.0 总结

诊断日志：logs/gui-error.log

故障排查 **产线突发异常快速处理对照表**

现场现象 / 界面提示	常见根因分析	标准验证与恢复步骤
底部相机灯亮红 / “相机离线”	相机工控机未开机、网线松动或 SMB TCP 445 端口共享权限受阻。	测试 ping IP（如 `192.168.3.203`）并在资源管理器访问 `\\192.168.3.203\e\LOG`。网络恢复后熔断器最长 10 秒自动复原（或手动点击探测按钮）。
“MES 中未找到该面板记录”	`mesLogPath` 指向了错误机台，或对应 MES 记录落在更早的历史轮转文件中。	检查对应机台的 `MES ...` 选择路径是否正确区分 `MMAPI110` 与 `MMAPI120`，或在 `config\settings.json` 修正 `mesLogPath`。
提示“未找到图像目录”	图像已被归档清理、移至冷存储，或文件夹命名中缺少标准 Serial 编码。	前往相机主机确认对应日期或根目录下是否存在 `*[Serial]*_[Station]` 格式文件夹。
顶部黄色 `settings.json` 告警条	人工编辑 JSON 时漏掉逗号/花括号，或 SMB 路径未写成双反斜杠 `\\`。	用记事本核查 `config\settings.json` 引号与四反斜杠 `\\\\`（UNC 开头）写法，按 UTF-8 保存后重启软件。
未预期的系统运行异常	现场磁盘/网络 I/O 突发异常或本地桌面渲染异常。	提取 `logs\gui-error.log`（自动安全轮转，完整记录异常栈与行号）并反馈软件开发工程师。

版本交付验收总结 • OTP_SOFTWARE V1.0.0

全面就绪，支持 OTP / AOI 光学检测产线 24/7 稳定值守

工程代码严格遵循整洁架构（.NET 10 / C# 14），已全部通过 **xUnit** 自动化回归测试、启动无头冒烟验证（`STARTUP_VALIDATION_SUCCESS`），并以纯净高效的 **win-x64** 单文件自包含格式封装交付。

GitHub 仓库：`Danielz2301/OTP_Software`

基线提交：`Version1.0` (Clean Single Root)

自动构建脚本：`.\build-package.ps1`